

통 보

제 목 가스용품 생산단계검사 시 가스소비량 확인 미흡

관 련 부 서 경기중부지사

내 용

1. 업무 개요

경기중부지사는 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)동안 관내 가스용품 제조업소인 “A” 에서 제조한 업무용대형연소기 2모델(***-122GA, ***-202GA)에 대한 생산 단계검사(상시샘플검사)를 실시하였다.

그런데 경기중부지사는 “A” 가 ***-122GA의 가스소비량을 건열 35.4kW, 습열 23.8kW으로, ***-202GA의 가스소비량은 건열 53.7kW, 습열 31.4kW로 기입한 검사 신청서를 접수하면서, ***-122GA는 24,000kcal/h 또는 21,000kcal/h로 접수하였고 ***-202GA는 24,000 kcal/h 또는 46,182kcal/h 등으로 접수한 채 검사처리를 완료하였다.

[표 1] 업무용대형연소기 생산단계검사 처리 내역 일부 발췌

연번	검사번호	모델명	가스소비량		검사일자	검사원
			신청서 (제조사)	검사표 (공사)		
1	2022-0052316	***-122GA	건열: 35.4 kW 습열: 23.8 kW	24,000 kcal/h	2022.06.16	○○○
2	2023-0003823			21,000 kcal/h	2023.01.12	○○○
3	2022-0052317	***-202GA	건열: 53.7 kW 습열: 31.4 kW	24,000 kcal/h	2022.06.16	○○○
4	2022-0112598			46,182 kcal/h	2022.12.01	○○○
5	2023-0006351			50,001 kcal.h	2023.01.26.	○○○
6	2023-0007382			21,000 kcal/h	2023.01.31	○○○
[비고] kW x 860 = kcal/h ***-122GA : 건열 35.4 kW = 30,444 kcal/h / 습열 23.8 kW = 20,468 kcal/h ***-202GA : 건열 53.7 kW = 46,182 kcal/h / 습열 31.4 kW = 27,004 kcal/h						

※자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품제품검사처리대장 조회자료 및 신청서 발췌 내용 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

가스연소기는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 별표7에 따라 연소기의 용도와 가스소비량 그리고 사용 가스압력에 따라 그 종류를 구분하고 있는데, 가스소비량의 경우 전가스소비량과 버너 1개의 가스소비량이 일정 기준값을 초과하는 경우 업무용대형연소기로 구분하고 있다.

또한, 업무용대형연소기에 대한 상시샘플검사는 상세기준인 KGS AB338 「가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준」 4.3.2.2.1의 (2)항에 따라 가스통로의 기밀성능, 연소상태 성능 및 제품 명판의 표시사항 적합여부를 확인하여야 하는데 가스소비량 역시 제품 명판에 기재하여야 할 항목으로 정해져 있다.

따라서, 가스연소기의 경우 가스소비량은 그 제품의 기본이 되는 중요한 사양으로써 제조업소가 상시샘플검사를 신청할 때에 신청서에 기재되어 있는 제품의 모델명, 가스소비량 등이 설계단계검사 합격증명서 또는 파생모델 관리 이력 상의 모델명과 가스소비량이 일치하는지 등을 확인할 필요가 있고, 또한 검사표에도 해당 모델명에 맞는 가스소비량을 정확하게 입력하고 검사 처리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기중부지사에서 검사한 “A”의 업무용대형연소기 ***-122GA 및 ***-202GA는 상업용 오픈으로 스팀을 사용하는 구조와 스팀을 사용하지 않는 구조가 혼합된 연소기로써 제조사는 이를 ‘습열’과 ‘건열’로 구분하고 있었고, 이에 제조사는 습열과 건열의 가스소비량을 각각 산출하여 표기하고 있었다.

다만 이와 같은 구조를 갖는 연소기의 경우, 두 개의 버너가 동시에 작동하는 경우가 없다면 단독으로 연소하는 버너 중 큰 버너의 가스소비량을 그 제품의 전체가스소비량으로 감안할 수도 있겠지만, ***-122GA 또는 ***-202GA와 같이 습열과 건열이 동시에 작동되는 경우가 있다면 건열 가스소비량과 습열 가스소비량을 합산한 값을 전체 가스소비량으로 적용하는 것이 타당하다.

그런데, 경기중부지사에서는 2023. 1월까지 제조업체가 검사신청서에 ***-122GA의 가스소비량을 건열 35.4 kW(30,444 kcal/h) 습열 23.8 kW(20,468 kcal/h)로 기재하였음에도 각 개별 가스소비량의 값도 아니고 그렇다고 합산한 전체 가스소비량도 아닌 24,000kcal/h 또는 21,000 kcal/h를 검사표에 입력하고 검사처리를 하였었고

마찬가지로 ***-202GA의 경우에도 제조업체가 검사신청서에 건열 53.7 kW(46,182 kcal/h), 습열 31.4 kW(27,004 kcal/h)로 기재하였음에도 46,182 kcal/h 또는 전혀 연관성이 없는 24,000 kcal/h나 21,000 kcal/h, 50,001 kcal/h 등으로 일관적이지 않게 검사표에 가스소비량을 입력하고 검사처리를 하였었다.

[표 2] 가스소비량을 잘못 기입한 채 처리한 검사 내역

연번	검사번호	모델명	가스소비량		검사일자	검사수량	검사원
			신청서 (제조사)	검사표 (공사)			
1	2022-0052316	***-122GA	건열: 35.4 kW (30,444 kcal/h) 습열: 23.8 kW (20,468 kcal/h)	24,000 kcal/h	2022.06.16	1	○○○
2	2022-0053207			24,000 kcal/h	2022.06.21	2	○○○
3	2022-0074851			24,000 kcal/h	2022.08.23	1	○○○
4	2022-0081291			24,000 kcal/h	2022.09.13	1	○○○
5	2022-0123117			24,000 kcal/h	2022.12.27	1	○○○
6	2023-0003823			21,000 kcal/h	2023.01.12	1	○○○
7	2023-0008081			24,000 kcal/h	2023.02.02	2	○○○

연 번	검사번호	모델명	가스소비량		검사일자	검사 수량	검사원
			신청서 (제조사)	검사표 (공사)			
8	2022-0052317	***-202GA	건열: 53.7 kW (46,182 kcal/h) 습열: 31.4 kW (27,004 kcal/h)	24,000 kcal/h	2022.06.16	1	○○○
9	2022-0053208			24,000 kcal/h	2022.06.21	2	○○○
10	2022-0112598			46,182 kcal/h	2022.12.01	2	○○○
11	2022-0123109			24,000 kcal/h	2022.12.27	3	○○○
12	2023-0003822			21,000 kcal/h	2023.01.12	4	○○○
13	2023-0006351			50,001 kcal/h	2023.01.26	3	○○○
14	2023-0007382			21,000 kcal/h	2023.01.31	3	○○○
계						27	-

※자료 출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-결과등록-검사결과등록(검사표) 조회자료 재구성

(※ 다만, 2023. 2월부터는 이와 같은 상황을 인지하여 건열과 습열의 가스소비량을 합산한 전체가스소비량으로 검사를 처리하고 있음)

가스소비량은 그 연소기의 고유값이며 도시가스 사용시설의 월사용예정량 산출값 등에도 영향을 미치는 중요한 요소이므로, 가스용품 설계단계검사 및 생산 단계검사 시 해당 제품의 가스소비량을 정확하게 확인하여 일관적으로 제품검사를 처리할 수 있도록 주의할 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기중부지사장은

가스용품 생산단계검사 시 해당 제품의 가스소비량을 정확하게 확인하도록 하여 위와 같이 일관적이지 못한 값으로 검사결과가 처리되는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)